

AfetMesh — Sistem Gereksinim Belgesi (SGB)

Sürüm: 2.6 **Tarih:** 25 Eylül 2026 **Statü:** ☒ Yürürlükte — **projenin tek yetkili gereksinim kaynağı**

0. Belgenin Statüsü ve Belge Hiyerarşisi

Bu belge, daha önce yazılmış beş raporun **birleştirilmiş ve çelişkileri giderilmiş** halidir. Bir konuda bu belge ile başka bir rapor çelişirse, **bu belge geçerlidir**.

Belge	Rolü	Statü
00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md (bu belge)	Tek yetkili gereksinim kaynağı	☒ Yürürlükte
01_Gereksinim_Analizi/Gereksinim_Analizi_Raporu.md	İlk kapsam çalışması	👤 Girdi belgesi — v2.0 ile hizalandı
02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md	CEP ailesi donanım gereksinimleri, işlemci seçimi, güç bütçesi, malzeme seçimi (v2.0)	👤 Teknik ek — v2.2 ile hizalandı
02_Donanim/CATI_Node_Donanim_Gereksinim_Raporu.md	ÇATI ailesi (çatı/direk röle düğümleri ÇATI-B/K/O + MERKEZ ağ geçidi): 46 gereksinim, yasal ERP hesabı, güç bütçesi, köprü tasarımı, BOM, kurulum, test (v1.0)	👤 Teknik ek — v2.5 ile hizalı
04_Dokumanlar/Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md	Meshtastic'in 15 sorunluk envanteri, kapasite hesabı, çatı röle saha dersleri, merkeze iletim çözümleri	👤 Araştırma girdisi (24 Eyl 2026)
05_Cihaz_Tasarimi/CEPT_Dokunmatik_Cihaz_Tasarim_Raporu.md	CEP-T (e-paper + buton arayüzlü kişisel cihaz) konsept raporu	👤 Konsept — v1.4, SGB v2.4 ile hizalandı
05_Cihaz_Tasarimi/CEP_Ilk_Prototip_Malzeme_Listesi.md	PCB öncesi prototip BOM + devreye alma sırası (nRF52840 + e-paper)	👤 Uygulama belgesi (v2.0)
04_Dokumanlar/Literatur_ve_Topluluk_Arastirmasi.md	Donanım literatürü: 30 akademik yayın, 26 topluluk kaynağı, 14 ticari cihaz	👤 Araştırma girdisi (24 Eyl 2026)
04_Dokumanlar/Kaynakca.md + 04_Dokumanlar/Kaynaklar/Makaleler/	Birleşik kaynakça + indirilen 18 açık erişimli makale PDF'i	👤 Kaynak dizini (24 Eyl 2026)
04_Dokumanlar/Ihtiyac_ve_Rekabet_Analizi_Raporu.md	Pazar ve rekabet araştırması	👤 Araştırma girdisi (9 Ağu 2026)
04_Dokumanlar/Farklilasma_ve_Urun_Mimarisi_Raporu.md	Mimari gerekçelendirme	👤 Karar gerekçesi (9 Ağu 2026)
04_Dokumanlar/Bakanlik_Kilavuzu_Uyum_ve_Bosluk_Analizi.md	Kurumsal uyum analizi	👤 Araştırma girdisi (9 Ağu 2026)
04_Dokumanlar/Uluslararası_Karsilastirma_Raporu.md	Ülkelerin acil haberleşme mimarileri, 5 katmanlı çerçeve	👤 Araştırma girdisi (9 Ağu 2026)

Belge	Rolü	Statü
06_Basvuru/HANGAR_BIGG_Basvuru_Konsepti.md	TUSAŞ HANGAR BIGG başvuru yapısı: seçenekler, HAVA katmanı gerekçesi, çift kullanım, rekabet (Lifeseeker), iş modeli	 Karar gerekçesi (25 Eyl 2026) — Seçenek B onaylandı

Kural: Yeni bir gereksinim doğduğunda önce **bu belgeye** yazılır. Araştırma raporlarının **orijinal bulguları silinmez**; sonradan alınan kararlar rapora **tarihli güncelleme notu** ( vx.Y) olarak eklenir. (v2.4: "araştırma raporları güncellenmez" kuralı bu şekilde gevşetildi.)

PDF sürümleri: Her .md belgesinin yanında aynı adlı .pdf bulunur; PDF'ler md'den üretilir, **md esastır**.

1. Proje Tanımı

AfetMesh, afet sonrasında GSM ve internet altyapısı çöktüğünde çalışan, LoRa tabanlı, merkeziyetsiz bir **halk erişim katmanıdır**.

1.1 Tek cümlelik tanım

AfetMesh, mevcut Meshtastic ağının üzerine oturan; afetzedenin **hiçbir uygulama kurmadan, hiçbir ön hazırlık yapmadan**, yalnızca telefonunun WiFi'nı açarak yardım çağrısı gönderebildiği halk erişim katmanıdır.

v2.6 — HAVA katmanıyla genişletilmiş tanım (kurumsal başvuru ve sunumlarda kullanılır): AfetMesh, altyapının çöktüğü bölgede **enkaz altındaki insanları havadan bulan** ve onlarla **uygulama gerektirmeden haberleşen**, yerli, İHA taşınabilir bir yük modülü (**HAVA-Y**) ile onu besleyen kalıcı yer ağıdır. Ayrıntı: Bölüm 1.5 ve 7c.

1.2 Çözdüğü problem

Türkiye'deki mevcut afet haberleşme çözümlerinin tamamı (AFAD KGHS, ASELSAN sistemleri, TAMP Haberleşme Hizmet Grubu, amatör telsiz) **kurumlar arası** katmandadır. Bakanlık kılavuzu paydaş listesinde "Vatandaşlar"a yer verir, ancak vatandaşa dokunan tek bir teknik bileşen tanımlamaz.

Sektördeki sivil çözümler (Meshtastic, MeshCore, MeshGrid) ise kullanıcının **afetten önce hazırlık yapmış olmasını** varsayar: cihaz satın almış, uygulama kurmuş, yapılandırmış olmak.

Boşluk: Cihazı olmayan, uygulaması olmayan, hazırlık yapmamış vatandaş ile ağ arasındaki son adım. Bu belgede **"Son 300 Metre Problemi"** olarak anılır.

1.3 Kurumsal konumlandırma

AfetMesh, Japonya'nın **171 Afet Acil Haberleşme Sistemi**'nin GSM olmadan çalışan halidir.

Bu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2024 tarihli *Afet Sonrası İletişim Sistemleri* kılavuzunda örnek gösterilen ve "Türkiye'de GSM operatörleri ve AFAD iş birliği ile çalışmalar başlatılan" modeldir. Aradaki fark taşıyıcıdadır: 171 GSM üzerinden çalışır ve büyük afette (kılavuzun kendi tanımıyla "iletişim tamamen kopar" senaryosunda) devre dışı kalır; AfetMesh LoRa mesh üzerinden çalışır ve altyapı gerektirmez.

1.4 İKAS ile ilişki — tamamlayıcılık (rekabet değil)

Türkiye'de AFAD ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen **İKAS** (İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi), **Cell Broadcast** teknolojisiyle **112. kanaldan** vatandaşın telefonuna uyarı göndermektedir. Yani Türkiye'de **uyarı katmanı mevcuttur**.

AfetMesh bu katmanın eksikliğini kapatmaz — yönünü tamamlar:

İKAS afeti size haber verir. AfetMesh sizin haberinizi dışarı çıkarır.

İKAS **aşağı yönlüdür** (kurum → vatandaş). AfetMesh **yukarı yönlüdür** (vatandaş → kurum).

Teknik olarak da çakışmazlar. Bakanlık kılavuzu afet haberleşmesinin üç düşmanını sayar: *enerji kesintileri, fiziksel zararlar, aşırı kullanım yoğunluğu*. Cell Broadcast bunlardan yalnızca **aşırı yoğunluğu** çözer (trafik yükünden etkilenmez); baz istasyonu yıkıldığında veya elektriği kesildiğinde yayın yapacak kimse kalmaz. **AfetMesh diğer iki senaryo için vardır.**

Kurumsal iletişim kuralı: Teklif ve sunumlarda "Türkiye'de böyle bir sistem yok" denmeyecektir — yanlıştır ve gereksiz direnç doğurur. Kullanılacak çerçeve tamamlayıcılıktır. Ayrıntı:

[04_Dokumanlar/Uluslararası_Karsilastirma_Raporu.md](#)

1.5 HAVA katmanı ve çift kullanım (v2.6)

25 Eylül 2026'da ekip, TUSAŞ HANGAR BİGG başvurusu için **Seçenek B**'yi onayladı: yer ağına bir **İHA yük modülü (HAVA-Y)** ve bir **konum kestirim yazılımı (KONUM MOTORU)** eklenir. Gerekçe: program "*çift kullanım odaklı havacılık ve uzay*" girişimlerini hedefler; yalnızca yerde çalışan bir LoRa ağı bu tanıma zayıf uyar (ayrıntı: [06_Basvuru/HANGAR_BİGG_Basvuru_Konsepti.md](#)).

Yetenek	Sivil kullanım	Savunma / güvenlik kullanımı
Havadan beacon konum tespiti	Enkaz altı afetzede · çığ · kayıp kişi	Personel kurtarma (CSAR): düşen pilot / kayıp personel beacon'ı
Uçan erişim noktası	Altyapısı çökmüş bölgede geçici SOS kanalı	Altyapısız bölgede geçici veri rölesi
Veri katırı	Kopuk yer düğümlerinden SOS toplama	Kopuk sensör düğümlerinden veri toplama

Neden termal kamera yetmez: Termal kamera beton ve molozun içini görmez. 433/868 MHz ve 2,4 GHz radyo sinyali moloz katmanlarından zayıflayarak da olsa geçer. HAVA-Y termal kameranın **yanına** gelir, yerine değil.

Kurumsal iletişim kuralı (v2.6):

- "Dünyada böyle bir şey yok" **denmeyecek**. Havadan hücreli telefon tespiti yapan yabancı ürün (Centum **Lifeseeker**, 35+ müşteri) vardır. Doğru çerçeve: "*Pazar kanıtlanmış. Biz yerli, lisans gerektirmeyen bantlarda çalışan ve kalıcı yer ağıyla entegre bir mimari sunuyoruz.*"
- AfetMesh **askeri haberleşme sistemi olarak konumlandırılmayacak**. Meshtastic protokolü açıktır, yayını kolay tespit edilir ve anahtar yönetimi paylaşılan PSK ile sınırlıdır. Savunma tarafındaki değer **haberleşmede değil, konum tespitindedir** (HV-16).
- Belirli bir TUSAŞ platformuna (ANKA, AKSUNGUR vb.) entegrasyon **vaat edilmeyecek**. İddia: "platform bağımsız yük".

2. Tasarım İlkeleri

Bu dört ilke tüm tasarım kararlarının ölçütüdür. Bir karar bu ilkelerden birini ihlal ediyorsa, teknik olarak ne kadar zarif olursa olsun reddedilir.

İlke	Tanım
İ-1 — Kurulum gerekmez	Kullanıcı hiçbir uygulama indirmeden, yalnızca telefonunun tarayıcısıyla ağa erişebilmeli
İ-2 — Ön hazırlık gerekmez	Afetten önce hiçbir şey yapmamış kişi de sistemi kullanabilmeli. Hazırlık yükü kamu node'unu kuran tarafta, vatandaşta değil
İ-3 — Mesaj kaybolmaz	Alıcı o anda menzilde olmasa bile mesaj biriktirilir ve teslim edilir
İ-4 — SOS ayrıcalıklıdır	Acil mesajlar ayrı, kısa, yapısal ve öncelikli taşınır; normal trafikle aynı kuyruğa girmez

3. Kapsam

3.1 Kapsam içi

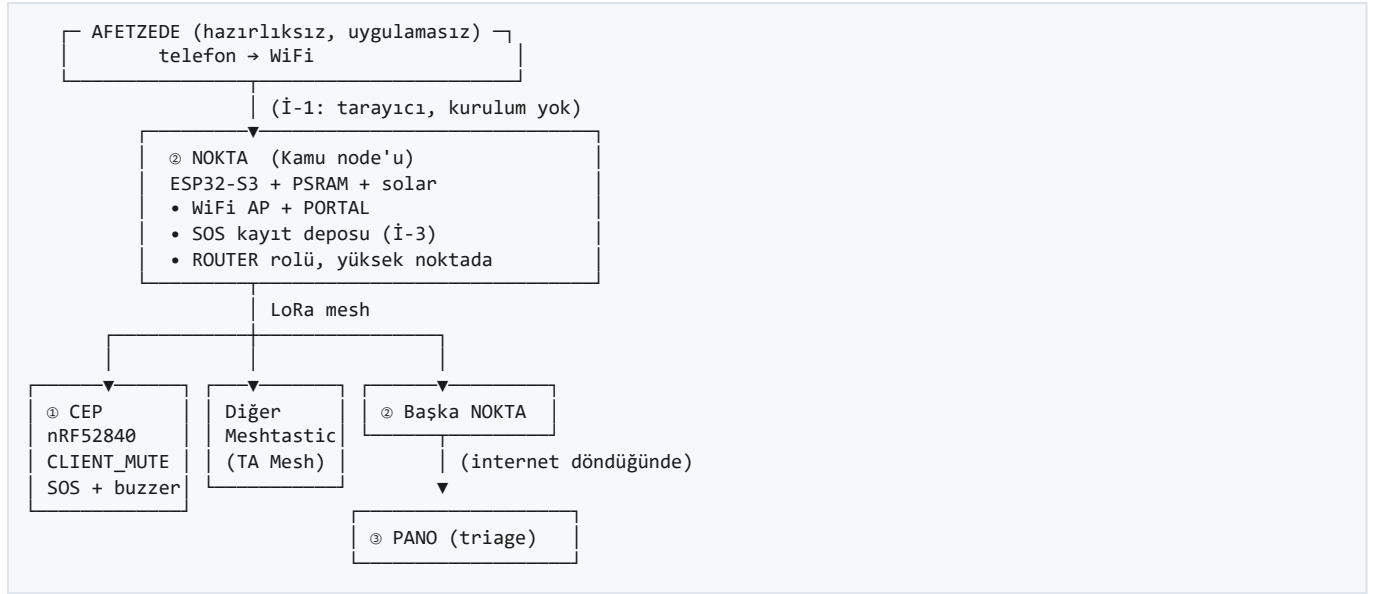
- **CEP** — kişisel node donanım referans tasarımı (PCB, BOM, kasa, montaj rehberi)
- **NOKTA** — kamu node'u kurulum reçetesi (hazır kart + solar + kasa)
- **ÇATI** — çatı/direk röle düğümleri (ÇATI-B bina, ÇATI-K kule, ÇATI-O omurga) ve **MERKEZ** ağ geçidi (v2.5)
- **PORTAL** — NOKTA üzerinde çalışan captive portal web arayüzü
- **SOS protokolü** — yapılandırılmış acil durum paketi ve önceliklendirme firmware modülü
- **PANO** — çevrimdışı çalışan koordinasyon/triage arayüzü
- **HAVA-Y** — platform bağımsız İHA yük modülü: havadan sinyal ölçümü, uçan erişim noktası, veri katırı (v2.6)
- **KONUM MOTORU** — havadan ölçümlerden kaynak konumu kestiren yer istasyonu yazılımı ve uçuş planı önerici (v2.6)
- Kurumsal entegrasyon formatları, regülasyon uyumu, saha test protokolleri

3.2 Kapsam dışı

Kapsam dışı	Gerekçe
Sıfırdan LoRa çipi/RF tasarımı	Sertifikalı hazır modül kullanılacak (Donanım Raporu K-4, HW-RF-2)
Yeni bir mesh protokolü yazmak	Meshtastic tabanı korunacak; ağ etkisi ve birlikte çalışabilirlik buna bağlı
Özel mobil uygulama (Android/iOS)	İ-1'i ihlal eder. Kullanıcı arayüzü PORTAL'dır
Kitlesel üretim ve endüstriyel sertifikasyon	Prototip ve pilot aşamasının dışında
Sesli iletişim	LoRa bant genişliği elvermez. Telsiz sistemlerinin yerine geçilmiyor
Video/görüntü aktarımı	Aynı gerekçe
İHA platformunun kendisi (v2.6)	Drone hazır alınır; ürün yük modülüdür (HV-1). Uçuşu yetkili kurum operatörü yapar (REG-7)
Hücresel bantta yayın (sahte baz istasyonu) (v2.6)	Lisanslı spektrum, BTK ve güvenlik kurumu yetkisi gerektirir. HAVA-Y yalnızca ISM/SRD bantlarında çalışır (REG-1)
Askeri sınıf taktik haberleşme (v2.6)	Kripto onayı, askeri standart testleri ve uzmanlık gerektirir (Başvuru Konsepti Seçenek C — elendi)

Netleştirme (eski SW-8 çelişkisi): "Özel mobil uygulama geliştirmek kapsam dışı" ifadesi geçerlidir. PORTAL bir mobil uygulama **değildir** — node üzerinde barındırılan, tarayıcıda açılan bir web sayfasıdır ve kapsam içidir.

4. Sistem Mimarisi



v2.5 — Çatı röle katmanı ve merkeze iletim. Yukarıdaki şemaya iki katman eklendi (ayrıntı: Bölüm 7b ve 02_Donanim/CATI_Node_Donanim_Gereksinim_Raporu.md Bölüm 2):

CEP (bina içi) → ÇATI-B (bina çatısı) → ÇATI-K (yüksek nokta) → ÇATI-O = 2,4 GHz omurga = MERKEZ (PANO)

İlke "**dikey çık, yatay taşı**": CEP yalnızca kendi binasının çatısına ulaşır. Uzun mesafe, 868 MHz erişim kanalını tüketmeden omurgadan taşınır. Gerekçe (kapasite hesabı): LongFast'te bir röle, %10 çalışma süresi sınırı yüzünden **dakikada yalnızca ~7 paket** yayınlatabilir. Bu yüzden çatı rölesi tek başına kapasite getirmez (04_Dokumanlar/Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md Bölüm 2 ve 4).

v2.6 — HAVA katmanı. Yer ağının üstüne, geçici ve hareketli bir katman eklendi (ayrıntı: Bölüm 7c):

HAVA-Y (İHA üzerinde, 50–120 m) | ölçer | erişim verir | toplar | ▼ ▼ ▼ | CEP konum telefon → NOKTA / ÇATI | iniş sonrası beacon'ı PORTAL emanet deposu | (ve canlı özet) (CEP-12) (HV-4) (HV-6) ▼ KONUM MOTORU + PANO (yer istasyonu) → konum elipsi, 1s1 haritası, triage

İlke "**yer kalıcıdır, hava anlıktır**": yer ağı haftalarca çalışır ve sinyal kaynağıdır. HAVA-Y, yer ağının ulaşamadığı yere dakikalar içinde gelir ve **mesh'e yük bindirmez** (HV-8).

4.1 Bileşen özeti

#	Bileşen	Tip	Rol	Hedef maliyet
①	CEP	Donanım (özel PCB)	Kişisel node, mesh taşıyıcı, SOS kaynağı	\$25–40
①+	CEP+ / CEP-T	Donanım (aynı PCB, farklı montaj)	Saha ekibi / gelişmiş kişisel node (e-paper + GNSS + sensör + 5 yön buton)	~\$85–90 (v2.2'de revize)
②	NOKTA	Donanım (hazır kart reçetesi)	Kamu erişim noktası, router, mesaj deposu	\$90–130
②+	ÇATI-B / ÇATI-K / ÇATI-O (v2.5)	Donanım (prototip: hazır kart · üretim: taşıyıcı PCB)	Çatı/direk röle, SOS emanetçisi. ÇATI-O: 2,4 GHz omurga	\$200–310 / \$330–450 / \$440–610 (prototip)
②++	MERKEZ (v2.5)	Donanım + yazılım	Kriz merkezinde ağ geçidi: SOS toplar, SOS-TEYİT üretir, PANO'yu besler	\$800–1.200

#	Bileşen	Tip	Rol	Hedef maliyet
③	PORTAL	Yazılım (gömülü web)	Cihazsız kullanıcı arayüzü	—
④	SOS modülü	Yazılım (firmware)	Yapısal paket + önceliklendirme	—
⑤	PANO	Yazılım (çevrimdışı web)	Koordinasyon ve triage	—
⑥	HAVA-Y (v2.6)	Donanım (prototip: hazır kart + 3D baskı kutu)	İHA yük modülü: havadan ölçüm, uçan NOKTA, veri katırı	\$100–180 (prototip, tahmini)
⑦	KONUM MOTORU (v2.6)	Yazılım (yer istasyonu)	Havadan ölçümlerden konum kestirimi + uçuş planı önerisi. PANO ile aynı makinede	—

5. Sistem Geneli Gereksinimleri (SYS)

#	Gereksinim	Doğrulama
SYS-1	Sistem, GSM ve internet altyapısı olmadan tam işlevsel çalışacak	TST-7
SYS-2	Sistem merkeziyetsiz olacak; çökmesi tüm ağı durduran merkezî bir bileşen bulunmayacak	Tasarım incelemesi
SYS-3	Sistem, mevcut Meshtastic ağlarıyla (TA Mesh dâhil) birlikte çalışacak ; standart node'lar AfetMesh paketlerini taşıyabilecek	TST-5
SYS-4	Meshtastic upstream firmware'inden sapma minimumda tutulacak; tüm özelleştirmeler ayrı modül olarak yazılacak, çekirdek mesh koduna dokunulmayacak	Kod incelemesi
SYS-5	Tüm yazılım açık kaynak lisansla yayımlanacak; kullanıcıdan ücret veya lisans talep edilmeyecek	—
SYS-6	Sistem hiçbir noktada kullanıcıdan kişisel veri (TCKN, telefon numarası, kimlik) talep etmeyecek	POR-7
SYS-7	Menzil, kapsama ve pil ömrü beyanları ölçülmüş değerlere dayanacak; ideal koşul rakamları pazarlama amaçlı kullanılmayacak. (v2.6: <i>konum doğruluğu beyanları da bu kurala tabidir — HV-N4</i>)	Test kayıtları

⚠ **v2.6 — SYS-5 askıda (KONUM MOTORU için):** Yatırım programına başvuru, korunabilir fikri mülkiyet gerektirir. KONUM MOTORU'nun açık kaynak mı yoksa kapalı çekirdek mi olacağı **A-16** ile açık karara bağlandı. Yer ağı yazılımı (PORTAL, SOS modülü, PANO) için SYS-5 geçerliliğini korur.

6. CEP — Kişisel Node Gereksinimleri

Donanım tasarım detayı için: 02_Donanım/Donanım_Gereksinim_Raporu.md (bu bileşen için tamamen geçerlidir).

6.1 İşlevsel

#	Gereksinim
CEP-1	Meshtastic firmware çalıştıracak; MCU nRF52840 , radyo SX1262 olacak. Modül: RAK4630 — (L) 433 MHz / (H) 868 MHz, aynı footprint (Donanım Raporu K-2/K-4)
CEP-2	Varsayılan rol CLIENT_MUTE olacak — paket tekrarlamayacak
CEP-3	Yanlışlıkla basmaya karşı korumalı, ayrı bir SOS butonu bulunacak
CEP-4	Enkaz Modu: SOS butonuna uzun basıldığında periyodik sesli sinyal (≈30 sn'de bir çift bip) verecek ve düşük güçte SOS yayınlayacak
CEP-5	Telefonla eşleşme BLE üzerinden olacak (yalnızca cihaz sahibi için; cihazsız kullanıcı erişimi NOKTA üzerindendir)
CEP-6	Pil ve ağ durumu görsel (LED) ve sesli (buzzer) olarak bildirilecek

#	Gereksinim
CEP-7	Cihaz beş güç modunu destekleyecek: Normal · Tasarruf · Enkaz/Beacon · Kapalı (raf) · Şarj. Tasarruf moduna butonla ve düşük pil eşiğinde otomatik geçilecek (Donanım Raporu Bölüm 5.2)
CEP-8	Enkaz/Beacon modu: radyo alımı kapalı, periyodik SOS yayını + sesli sinyal; hedef ortalama akım ≤ 1 mA. CEP-4'ün düşük güçlü uygulamasıdır; SOS modülü (Aşama 2) ile geliştirilecek
CEP-9 (v2.5)	Afet profili (ağ dostu istemci): konum, telemetri ve NodelInfo periyodik yayınları kapanır. Konum yalnızca SOS paketinin içinde gider. Kanal doluluğu $> \%25$ iken SOS dışı mesajlar bekletilir, SOS bekletilmez. Sarsıntı algılanınca veya MERKEZ duyurusuyla otomatik devreye girer
CEP-10 (v2.5)	Üç aşamalı teslim göstergesi: "Gönderildi → Çatıya ulaştı (örtük ACK) → MERKEZ aldı (SOS-TEYİT)". LED + e-paper. Amaç: kullanıcının tekrar tekrar basmasını kaynağında engellemek (Helene dersi)
CEP-11 (v2.5)	Kendi binasının ÇATI-B'sini ve MERKEZ'i favori olarak tutacak (NodeDB'den atılmaz, sahteciliğe karşı korunur)
CEP-12 (v2.6)	Konum beacon'ı (Enkaz modunda): SOS paketinden ayrı, yalnızca cihaz kimliği (SOS-9) + sayaç + pil seviyesi taşıyan ≤ 12 baytlık kısa çerçeve. Hızlı modülasyonla (ör. SF7, ~ 30 ms hava süresi), 10–30 s aralıkla gönderilir. Mesh'te tekrarlanmaz (sıçrama sınırı 0) — yalnızca HAVA-Y ve yakındaki ÇATI/NOKTA dinler. Hava süresi oranı $\leq \%0,3$ (REG-2 içinde). Ortalama akım bütçesi CEP-8'in ≤ 1 mA hedefi içinde kalır

CEP-2 gerekçesi: Meshtastic'te her node varsayılan olarak gördüğü paketi tekrarlar. Toplanma alanında yüzlerce CEP aynı anda tekrarlırsa kanal tıkanır. Tekrarlama görevi NOKTA'lara aittir.

CEP-12 gerekçesi (v2.6, Ç-15): Havadan konum kestirimi, drone'un üzerinden geçtiği birkaç dakika içinde **onlarca ölçüm** ister. SOS-3 ise aynı kaynaktan 5 dakikada en fazla 1 SOS paketine izin verir; bu hızla bir uçuş geçişinde 0–1 ölçüm alınır. Çözüm SOS-3'ü gevşetmek **değil**, mesh'e girmeyen ayrı ve çok kısa bir konum çerçevesidir. Güç hesabı (tahmini): $30 \text{ ms} \times \sim 100 \text{ mA} / 10 \text{ s} \approx \mathbf{0,3 \text{ mA}}$ ortalama. Uygulama yolu (ham LoRa çerçevesi mi, Meshtastic paketi mi) açık karar **A-15**.

6.2 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef
CEP-N1	Birim maliyet	\$25–40 (100 adette hedef \$25)
CEP-N2	Pil ömrü	Tek şarjla ≥ 72 saat aktif çalışma — GNSS sürekli açık en kötü durumda dahi
CEP-N3	Kapalı (raf) modu akımı	$\leq 10 \mu\text{A}$ (v2.2: $< 100 \mu\text{A}$ 'dan sıkılaştırıldı — cihaz çekmecede aylarca bekler)
CEP-N4	Pil	18650, kullanıcı tarafından değiştirilebilir
CEP-N5	Koruma sınıfı	IP54 (asgari)
CEP-N6	Çalışma sıcaklığı	$-10 \text{ }^\circ\text{C} \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$
CEP-N7	Ağırlık	$< 150 \text{ g}$
CEP-N8	Kurulum süresi	Deneyimsiz kullanıcı için < 15 dakika
CEP-N9	Dayanıklılık	1,5 m'den betona düşme testini geçecek
CEP-N10	Normal mod ortalama akım	$\leq 8 \text{ mA}$ (GNSS kapalı) → 3000 mAh ile hedef ≥ 14 gün. SYS-7 gereği ölçülmeden beyan edilmez
CEP-N11	Raf ömrü	Tam şarjlı cihaz kapalı olarak 6 ay sonra $\geq \%75$ şarj
CEP-N12	Pil gerilimi kullanım aralığı	3,3 V hat pil 3,0 V'a inene kadar korunacak (buck-boost); soğukta TX anında brownout olmayacak

6.2b Donanım Özeti (Donanım Raporu v2.1'den — bağlayıcı seçimler)

Alt sistem	Seçim	Gereksinim / karar
İşlemci + radyo	RAK4630 — nRF52840 + SX1262 (TCXO); (L) 433 MHz / (H) 868 MHz aynı footprint	CEP-1, A-4

Alt sistem	Seçim	Gereksinim / karar
Anten	LoRa: SMA bulkhead + harici 1/2λ whip, 50 Ω CPWG, π-eşleme · BLE: 2,4 GHz çip anten	HW-RF-5...8
Pil	18650 Li-ion 3000–3500 mAh, aletsiz değiştirilebilir, ters kutup korumalı	CEP-N4
Şarj	BQ24074 power-path + NTC + DW01A/FS8205A	HW-PWR-2...5
Regülatör	TPS63900 buck-boost 3,3 V (75 nA Iq) — yedek: 3,0 V LDO	CEP-N12, A-8
Güç dağıtımı	TPS22917 yük anahtarları (ekran / sensör / GNSS) + MAX17048 yakıt göstergesi	CEP-N3
Ekran	2,9" e-paper (SSD1680, InkHUD) — dokunmatik yok	A-7 
Giriş	Korumalı SOS + güç butonu; CEP+/CEP-T'de 5 yön + Seç + Geri	CEP-3
Bildirim	Piezo (≥ 85 dB @ 10 cm), ayrık RGB LED (WS2812B yasak), titreşim (CEP+/T)	CEP-4, CEP-6
Sensör (CEP+/T)	SHT40 · LSM6DS3TR-C (6 eksen) · u-blox MAX-M10S GNSS	HW-SNS-*
Programlama	SWD (TC2030) + USB-C UF2	HW-MCU-5/6
PCB	4 katman, ENIG, ~90 × 55 mm	HW-PCB-*
Güç modları	Normal · Tasarruf · Enkaz/Beacon · Kapalı · Şarj	CEP-7, CEP-8

İşlemci seçim gerekçesi (özet): TI CC13xx (LoRa yok), STM32WL (BLE yok, Meshtastic'te uyku yok), RP2040/RP2350 (BLE desteklenmiyor), Raspberry Pi Zero 2 W (~0,5–0,9 W), ESP32-S3 (el cihazlarında ölçülen 10–30 saat) ve nRF54L15 (deneysel port) karşılaştırıldı; **nRF52840 460/500 puanla seçildi.** Ayrıntı: Donanım Raporu Bölüm 4.

6.3 CEP+ varyantı (saha ekibi)

Aynı PCB, farklı montaj listesi: **2,9" e-paper + GNSS (MAX-M10S) + SHT40 + 6 eksen IMU + 5 yön buton.** Hedef maliyet **~\$85–90** (v2.2: ~\$59'dan revize — gerekçe Donanım Raporu Bölüm 8; L76K GNSS ile ~\$8 düşer ama GNSS açık pil ömrü 7,5 → 3 güne iner).

CEP-T ile ilişki (v2.3): A-7 kapandı — dokunmatik ekran **zorunlu değildir.** CEP-T, CEP+ montajının 5 yönlü butonlu hâlidir ve **ayrı PCB gerektirmez.** Arayüz: 2,9" e-paper + fiziksel butonlar (nRF52840). Rol CLIENT (tekrarlama açık — saha ekibi hareketli menzil uzatıcısı olarak çalışır).

Not — eski "Varyant B" tanımı değişmiştir: Donanım Raporu'nda Varyant B "kamu node'u" olarak tarif edilmişti. Kamu node'u artık **ayrı bir cihaz sınıfıdır (NOKTA).** Varyant B = CEP+ = saha ekibi node'u.

7. NOKTA — Kamu Node'u Gereksinimleri

Projenin farklılaşmasının tamamı bu bileşendedir.

7.1 İşlevsel

#	Gereksinim
NOK-1	MCU ESP32-S3 + PSRAM olacak (WiFi AP yeteneği ve mesaj deposu için zorunlu)
NOK-2	Şifresiz WiFi Access Point açacak; SSID biçimi AFETMESH-<yer ad1>
NOK-3	Captive portal çalıştıracak; telefon bağlandığında PORTAL arayüzü otomatik açılacak
NOK-4	Eşzamanlı en az 8 istemci destekleyecek
NOK-5	Alınan tüm SOS paketlerini kalıcı olarak saklayacak (süre sınırı yok)

#	Gereksinim
NOK-6	Meshtastic rolü ROUTER olacak
NOK-7	İki modlu çalışacak: Normal mod — WiFi AP kapalı, butonla 15 dk açılır. Afet modu — tetiklendiğinde AP 72 saat sürekli açık
NOK-8	Afet modu, ağdan gelen afet sinyali veya cihaz üzerindeki ivmeölçerle sarsıntı algılanması ile otomatik devreye girecek
NOK-9	Yüksek noktaya (çatı, direk) montaj ve harici yüksek kazançlı anten desteği bulunacak
NOK-10	Üzerinde görünür bilgilendirme etiketi bulunacak: "Telefonunuzun WiFi'ını açın → AFETMESH ağına bağlanın"
NOK-11	Konumlandırma, resmî toplanma alanları , kamu binaları ve MAKS adres verisi kullanılarak planlanacak; rastgele yerleşim yapılmayacak

NOK-1 gerekçesi (kritik): Bu, CEP'ten farklı bir MCU seçimidir ve zorunludur. (a) Meshtastic'in PhoneAPI mimarisi aynı anda tek BLE istemcisi desteklemektedir — kamu node'u kavramı BLE üzerine kurulamaz. (b) Meshtastic'in mesaj biriktirme yeteneği **yalnızca PSRAM'li ESP32** cihazlarda çalışır; nRF52840 desteklemez. Her iki kısıt da tek bir çözüme işaret eder: NOKTA = ESP32-S3 + PSRAM + WiFi.

NOK-11 kaynağı: Bakanlık kılavuzu Bölüm 1.3 "Proje Girdileri". Bu veriler belediyelerin kent bilgi sistemlerinden veya MAKS'tan temin edilebilir.

7.2 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef
NOK-N1	Birim maliyet (solar dâhil)	\$90–130
NOK-N2	Enerji tüketimi	≤ 12 Wh/gün (afet modunda, AP sürekli açık)
NOK-N3	Solar panel	≥ 20 W
NOK-N4	Batarya	≥ 100 Wh LiFePO4
NOK-N5	Güneşsiz otonomi	≥ 7 gün
NOK-N6	Koruma sınıfı	IP65 (dış mekân, kalıcı montaj)
NOK-N7	Yoğuşma önleme	Gore tipi basınç dengeleme ventili
NOK-N8	Özel PCB	Gerekmiyor — hazır ESP32-S3 + SX1262 kartı kullanılacak

NOK-N8 gerekçesi: Kamu node'ları adetçe azdır (bir mahallede 3–5) ve maliyete duyarsızdır — solar panel zaten karttan pahalıdır. Donanım Raporu Bölüm 8'deki "*düşük adette özel PCB pahalıya gelir*" tespiti burada geçerlidir.

7b. ÇATI — Çatı / Direk Röle Düşümleri ve MERKEZ Ağ Geçidi (v2.5)

Donanım tasarım detayı: 02_Donanım/CATI_Node_Donanım_Gereksinim_Raporu.md (46 gereksinim: ÇT-GEN, ÇT-RF, ÇT-PWR, ÇT-ENV, ÇT-MEC, ÇT-DBG). Araştırma gerekçesi:

04_Dokumanlar/Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md.

7b.1 Sınıflar

Sınıf	Yer	Rol	Radio	Enerji
ÇATI-B	Konut/iş bloğu çatısı (her blok, ~300–500 m)	ROUTER_LATE (A-10)	nRF52840 + SX1262 (RAK4630/4631)	1S LFP ~38 Wh + 10 W panel

Sınıf	Yer	Rol	Radyo	Enerji
ÇATI-K	En yüksek bina, su/itfaiye kulesi, tepe (~1–2 km)	ROUTER	+ kavite filtre, isteğe bağlı LNA ön uç (A-11)	12 V LFP ~77 Wh + 20 W
ÇATI-O	Seçilmiş ÇATI-K noktaları (1,5–3 km)	868: ROUTER · omurga: ROUTER	+ 2,4 GHz LoRa (LR1121, LORA_24) ayrı düğüm + köprü modülü	12 V LFP 128–154 Wh + 30–40 W
MERKEZ	Belediye kriz merkezi / AFAD il	Ağ geçidi	ÇATI-O takımı	Şebeke + jeneratör + UPS

7b.2 İşlevsel

#	Gereksinim
ÇAT-1	Erişim radyosu nRF52840 + SX1262 ve upstream Meshtastic olacak. AfetMesh işlevleri ayrı modül (SYS-3/4)
ÇAT-2	Rol hiyerarşisi: yüksek noktada az sayıda ROUTER, bina çatısında ROUTER_LATE. Birbirini doğrudan duyan iki ROUTER olmayacak
ÇAT-3	Verici gücü yasal ERP'den geriye hesaplanıp sabitlenecek. Yalnız PA'lı 1 W güçlendirici kullanılmayacak (TR 868'de 6 dBi antenle yasal üst sınır ~24,6 dBm)
ÇAT-4	Operatör vericisi bulunan çatılarda 868 MHz bant geçiren filtre zorunlu (≤ 1 dB kayıp, 833 MHz'te ≥ 40 dB). ÇATI-K/O'da her durumda zorunlu
ÇAT-5	SOS emanetçisi : aldığı her SOS'u kalıcı hafızaya yazacak (≥ 2.000 kayıt) ve MERKEZ teyidi gelene kadar yeniden sunacak (SOS-8)
ÇAT-6	Afet profili : sarsıntı algılanınca veya MERKEZ komutuyla telemetri, konum ve NodeInfo durur, SOS önceliği ve emanet açılır (NOK-8 ile aynı mantık)
ÇAT-7	<code>rebroadcast_mode = ALL</code> . CORE_PORTNUMS_ONLY kullanılmayacak (A-12)
ÇAT-8	ÇATI-O köprüsü : 868 ile omurga arasında yalnızca beyaz listedeki trafik aktarılacak (SOS, SOS-TEYİT, hücresi bilinen DM'ler, hız sınırlı duyurular). Omurga trafiği erişim hücrelerine toptan basılmayacak
ÇAT-9	MERKEZ , aldığı her yeni SOS için SOS-TEYİT üretecek (SOS-7), kayıtları PANO'ya aktaracak, internet veya uydu varsa özel MQTT broker'ı üzerinden üst merkeze iletecek
ÇAT-10	Kurulumdan sonra uzaktan yönetilebilir (PKC admin key). BLE kapatılabilir. Sağlık telemetrisi ≥ 3 saatte bir
ÇAT-11	Planlama: her sokak ya da blok en az 2 ÇATI tarafından duyulacak (N+1, deprem hasarı yedekliliği). Konumlandırma NOK-11 verileriyle yapılacak

7b.3 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef
ÇAT-N1	Şebekesiz güneşsiz otonomi	≥ 7 gün (Aralık ışınlamıyla boyutlandırma, $\geq 2 \times$ panel marjı)
ÇAT-N2	Pil kimyası	LiFePO4 (Li-ion yalnızca prototipte). Şarj 0...45 °C dışında donanımsal kesme
ÇAT-N3	Koruma sınıfı	IP67 , açık renk, basınç dengeleme ventili
ÇAT-N4	Kendiliğinden toparlanma	Pil sıfırlanıp güneş geri gelince insan müdahalesiz açılış
ÇAT-N5	Montaj	Taşıyıcı elemana. Baca, su deposu ve güneş enerjisi su ısıtıcısına montaj yok. Balastlı ayak yok
ÇAT-N6	RF hat	Radyo antenin dibinde (≤ 1 m koaksiyel), N tipi, DC topraklı parafudr + binaya eş potansiyel bağlantı
ÇAT-N7	Birim maliyet (prototip)	ÇATI-B \$200–310 · ÇATI-K \$330–450 · ÇATI-O \$440–610. Üretim hedefi ÇATI-B $\leq$ \$180 (taşıyıcı PCB, 100 adet)

ÇAT-3 gerekçesi: TR sınırları 868 MHz'te 500 mW ERP, 433 MHz'te 10 mW ERP'dir (REG-2). 1 W PA 868'de en fazla +2,6 dB yasal kazanç sağlar ve yalnız PA'lı tasarımlar alıcıyı sağırlaştırarak asimetrik bağlantı üretir. Menzil kazancı alıcı tarafında (filtre, yükseklik, düşük kayıplı hat) aranır.

7c. HAVA — İHA Yük Modülü ve Konum Motoru (v2.6)

Karar gerekçesi: 06_Basvuru/HANGAR_BIGG_Basvuru_Konsepti.md. Bu bölüm, HANGAR BIGG başvurusunda projenin **anlatı merkezidir**. Yer ağı (CEP, NOKTA, ÇATI, MERKEZ) bu katmanın sinyal kaynağı ve veri altyapısıdır.

7c.1 HAVA-Y — İşlevsel

#	Gereksinim
HV-1	Platform bağımsız yük: kendi pili ve kendi GNSS'i olacak; İHA'ya elektriksel veya veri bağlantısı gerektirmeyecek . Basit mekanik montaj (kelepçe / standart bağlantı). Harici besleme girişi (5–12 V) kablolu (tethered) İHA kullanımı için isteğe bağlı
HV-2	Donanım: ESP32-S3 + PSRAM (NOKTA ile aynı yazılım tabanı) + iki SX1262 radyo: ① mesh preset'inde dinleme (SOS, emanet senkronu) ② konum beacon'ı preset'inde dinleme (CEP-12) · u-blox MAX-M10S GNSS (≥ 5 Hz) · microSD kayıt
HV-3	Ölçüm kaydı: alınan her LoRa çerçevesi için zaman damgası, GNSS konumu ve irtifası, RSSI, SNR, kaynak kimliği ve kanal. Ham kayıt microSD'ye yazılır; silinmez
HV-4	Uçan NOKTA: WiFi AP + captive portal (NOK-2/3, POR-* aynen). SSID AFETMESH-HAVA. Bağlanan telefonun sinyal gücü, kullanıcının gönderdiği SOS ile birlikte KONUM MOTORU'na girdi olarak kaydedilir
HV-5	Pasif WiFi ölçümü (A-13 onayına bağlı): yalnızca afet modunda ve yetkili operatör açtığı nda. MAC adresleri uçuş oturumuna özgü tuzlu özetle ayrıştırılır, ham MAC saklanmaz , özetler görev sonunda silinir (SYS-6, REG-8)
HV-6	Veri katırı: üzerinden geçtiği NOKTA ve ÇATI düğümlerinin emanet deposundaki teyitsiz SOS kayıtlarını toplar (SOS-8, SOS-11 ③). SOS-9 kimliğiyle yinelenme üretmez. Aktarım yolu A-14
HV-7	Canlı özet: uçuş sırasında yer istasyonuna yalnızca özet (kaynak kimliği, en güçlü RSSI ve konumu, yeni SOS sayısı) iletilir. Tam hesap iniş sonrası ham kayıtlarla yapılır
HV-8	Mesh'e yük bindirmeme: varsayılan rol CLIENT_MUTE . 50–120 m irtifadaki bir düğüm çok sayıda hücreyi aynı anda duyar; tekrarlama yaparsa hepsini tıklar. Röle modu yalnızca operatör açarsa ve yalnızca beyaz listeli trafik (ÇAT-8 mantığı: SOS, SOS-TEYİT) için çalışır

7c.2 KONUM MOTORU — İşlevsel

#	Gereksinim
HV-10	Girdi: HV-3 ölçüm kayıtları. Çıktı: kaynak başına konum kestirimi + %95 güven elipsi + kullanılan ölçüm sayısı
HV-11	Yöntem: yol kaybı parametrelerini ölçümlerle birlikte kestiren model + parçacık filtresi (veya eşdeğer olasılıksal yöntem). Çıktı hiçbir zaman tek nokta olarak sunulmaz
HV-12	Tamamen çevrimdışı çalışır; PANO ile aynı dizüstü bilgisayarda (PAN-5)
HV-13	Uçuş planı önerici: ilk tarama geçişinden sonra olasılığı yüksek bölgeler için daha sık ve alçak ikinci geçiş rotası önerir. Çıktı standart görev noktası dosyası (KML ve yaygın yer kontrol yazılımı formatları)
HV-14	PANO entegrasyonu: konum elipsleri ve sinyal ısı haritası PANO haritasında katman olarak gösterilir. Beacon kimliği, aynı cihazın SOS kaydıyla (SOS-9) eşleştirilir → "enkaz altında, 3 kişi, konum elipsi $\pm X$ m"
HV-15	Birden fazla uçuşun ölçümleri birleştirilebilir ; her yeni uçuş kestirimi daraltır
HV-16	Protokol bağımsızlığı: motor ölçümü soyut biçimde alır (kaynak kimliği, RSSI, SNR, alıcı konumu, zaman). Beacon protokolü değişse de (ör. savunma sürümünde farklı beacon) motor değişmeden çalışır

7c.3 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef
HV-N1	Ağırlık (anten + pil + kutu dahil)	≤ 300 g
HV-N2	Kendi pille çalışma süresi	≥ 2 saat (birden fazla uçuş)
HV-N3	Birim maliyet (prototip, tahmini)	\$100–180
HV-N4	Konum doğruluğu	Tasarım hedefi açık alanda ≤ 20 m (%95 elips yarıçapı). Enkaz ortamı hedefi TST-16 sonrası belirlenir. SYS-7 gereği ölçülmeden beyan edilmez
HV-N5	Hazırlık süresi	Montaj + açılış < 5 dk, tek düğme
HV-N6	Çalışma sıcaklığı	–10 °C ... +45 °C
HV-N7	Koruma	IP54 (yağmurda kısa uçuş)

Neden iki SX1262 (HV-2): Bir SX1262 aynı anda yalnızca tek modülasyon ayarında dinler. Mesh trafiği TA Mesh preset'indedir (A-2), konum beacon'ı ise kısa hava süresi için hızlı bir preset kullanır (CEP-12). Tek radyoyla ikisi arasında geçiş yapmak, drone'un geçiş süresindeki ölçümlerin yarısını kaybettirir.

Kanıt tabanı: Çiğ senaryosunda drone + gömülü LoRa vericisiyle RSSI/SNR ölçümüne dayalı konumlama deneyleri, yeterli ölçüm sayısında **metre mertebesinde** doğruluk raporlamıştır (Başvuru Konsepti Kaynaklar). Enkaz ortamı karmaşıktır; bu sonuçlar **doğrudan aktarılmaz**, TST-14...16 ile ölçülür.

8. PORTAL — Captive Portal Arayüzü

8.1 Ekran akışı

AFETMESH – <yer adı>
Bu ağ internet gerektirmez.

[SOS] YARDIM İSTİYORUM

[✓] GÜVENDEYİM

[📞] YARALI VAR

Adınız: [_____] (isteğe bağlı)
Mesaj: [_____] (140 karakter)
Kaç kişi: [1] [2-5] [5+]
[GÖNDER]

Gelen mesajlar (son 20)

← tek dokunuş, öncelikli

8.2 Gereksinimler

#	Gereksinim
POR-1	Arayüz Türkçe olacak; teknik terim (kanal, PSK, preset, hop) hiç kullanılmayacak
POR-2	Tek dokunuşla gönderilebilen 3 acil durum butonu bulunacak
POR-3	Serbest metin 140 karakter ile sınırlı olacak
POR-4	Hiçbir harici kaynak (CDN, font, harita servisi, analitik) yüklenmeyecek — tamamen çevrimdışı

#	Gereksinim
POR-5	Toplam sayfa boyutu < 50 KB olacak
POR-6	Mesajın ağı iletildiği kullanıcıya görsel olarak teyit edilecek
POR-7	Kişisel veri istenmeyecek; yalnızca kullanıcının gönüllü yazdığı ad taşınacak (SYS-6)
POR-8	Kullanıcı, NOKTA'da saklanan son mesajları WiFi üzerinden görebilecek
POR-9	Aynı istemciden gönderim hız sınırına tabi olacak (bkz. SOS-3)
POR-10	Portal yalnızca mesajlaşma sunacak; genel internet erişimi vermeyecek

POR-8 — önemli mimari karar: Mesaj geçmiş, Meshtastic'in Store & Forward modülü üzerinden **değil**, NOKTA'nın kendi deposundan **PORTAL üzerinden HTTP ile** sunulur. Gerekçe: Meshtastic S&F, varsayılan genel kanalda geçmiş talebini desteklemez ve istemcinin hangi mesajları kaçırdığını bilmediği için yinelenen mesaj gönderir. Kendi depomuz bu iki kısıtı da ortadan kaldırır. Meshtastic S&F modülü, node'lar arası ikincil yedek olarak açık bırakılabilir.

9. SOS — Yapılandırılmış Acil Durum Paketi

9.1 Paket yapısı

Alan	Boyut	İçerik
Tip	1 byte	0 = güvendeyim · 1 = yardım · 2 = yaralı · 3 = enkaz altında
Kişi sayısı	1 byte	1 / 2-5 / 5+ kodlanmış
Konum	8 byte	lat/lon (int32 × 1e7) — varsa
Zaman	4 byte	Unix zaman damgası
Ad + mesaj	≤ 45 byte	UTF-8, kırılmış
Toplam	≤ 59 byte	Meshtastic'in 237 byte sınırının çok altında

9.2 Gereksinimler

#	Gereksinim
SOS-1	SOS paketleri, normal metinden ayrıran özel bir Meshtastic port numarası kullanacak
SOS-2	SOS paketleri firmware iletim kuyruğunda normal trafiğin önüne alınacak
SOS-3	Aynı kaynaktan gönderim hızı sınırlanacak: ≤ 1 paket / 5 dakika
SOS-4	Tüm NOKTA'lar SOS paketlerini kalıcı saklayacak (NOK-5)
SOS-5	Yapı geriye dönük uyumlu olacak: özelliği desteklemeyen standart Meshtastic node'ları paketi anlamasa bile taşıyabilecek
SOS-6	SOS trafiği, S&F ve gizlilik için ayrı bir kanalda taşınacak: AfetMesh-ACIL, PSK'sı kamuya açık yayımlanmış
SOS-7 (v2.5)	Uçtan uca teyit: MERKEZ her yeni SOS için SOS-TEYİT paketi üretecek. Teyit kaynağa DM olarak (next-hop yönlendirme, 2.6+) gidecek, taşkınla yayılmayacak
SOS-8 (v2.5)	Emanet zinciri: SOS'u ilk alan ÇATI veya NOKTA kaydı kalıcı hafızaya yazar. MERKEZ teyidi gelene kadar artan aralıklarla (5/10/20/40 dk) yeniden sunar. Teyitten sonra "teslim edildi" olarak işaretler, silmez
SOS-9 (v2.5)	Her SOS 8 baytlık benzersiz kimlik (düğüm no + sayaç) taşır. Yinelenen kopyalar her katmanda elenir
SOS-10 (v2.5)	Patlama önleme (CEP ve PORTAL): ilk gönderimde 0–30 s rastgele gecikme. Teyit gelmezse üstel geri çekilme (2, 4, 8 dk). SOS-3 hız sınırı geçerli kalır

#	Gereksinim
SOS-11 (v2.5)	Yedek teslim yolları: ① mesh + omurga (birincil) · ② internete kavuşan herhangi bir düğümden özel MQTT broker'ına yükleme · ③ saha ekibi veya araçla veri katırı (NOKTA/ÇATI deposunun kopyalanması) · ④ MERKEZ'de uydu. Kimlik (SOS-9) sayesinde yollar yinelenme üretmez

SOS-2 gerekçesi: Meshtastic'te acil mesajların önceliği **yoktur**; SOS paketleri normal paketlerle aynı kuyruğa girer ve yoğun trafikte gecikebilir veya düşebilir. Upstream'de bu yönde bir talep (firmware #7980, Eylül 2025) açılmış ve kapatılmıştır. Bu yetenek **sıfırdan geliştirilecektir** ve projenin en somut özgün katkısıdır.

SOS-5 kritiktir: Paketimiz standart node'lardan geçemezse, TA Mesh ağının üzerine binemez ve node yoğunluğu avantajını kaybederiz. Bu nedenle **yeni bir protokol icat edilmeyecek** — standart Meshtastic Data paketi içinde özel portnum kullanılacaktır.

⚠ **v2.5 — SOS-5'e yeni risk:** Meshtastic'in rebroadcast_mode = CORE_PORTNUMS_ONLY ayarı yalnızca çekirdek portnum'ları (metin, konum, telemetri, NodeInfo, yönlendirme) yeniden yayımlar. Kalabalık kent ağlarında router'lara bu ayar **öneriliyor** (2bn.de, Kasım 2025). Bu ayarı kullanan standart router'lar özel portnum'lu SOS'u **taşımayabilir**. → Açık karar **A-12** (özel portnum mu, TEXT_MESSAGE_APP içinde yapılandırılmış metin mi). TST-5 bu senaryoyu kapsayacak şekilde genişletildi.

SOS-7...SOS-11 gerekçesi (Meshtastic sorun envanteri P-4, P-7, P-8, P-13): Meshtastic'te yayınların uçtan uca teyidi yoktur, "merkez" kavramı yoktur ve MQTT köprüsü afette çöken internete bağlıdır. Teyit görmeyen kullanıcı tekrar gönderir ve tıkanıklık katlanır (Hurricane Helene'de 30 saniyelik durum spamı ağı kilitledi). Teyit, emanet ve kimlik birlikte, **İ-3 "mesaj kaybolmaz" ilkesinin ağ düzeyindeki karşılığıdır**.

10. PANO — Koordinasyon Arayüzü

#	Gereksinim
PAN-1	SOS kayıtları triage sırasına göre listelenecek: enkaz altında > yaralı > yardım > güvendeyim
PAN-2	Kayıtlar harita üzerinde gösterilecek; harita döşemeleri gömülü/çevrimdışı olacak
PAN-3	Kayıtlar "ulaşıldı / ulaşılmadı" olarak işaretlenebilecek
PAN-4	Tekrar eden veya şüpheli kaynaklar işaretlenecek
PAN-5	Pano internetsiz, tek bir dizüstü bilgisayarda çalışabilecek
PAN-6	Çıktı AYDES / GAMER / 112 / AHC entegrasyonuna uygun formatta üretilecek (asgari: CSV + coğrafi katman)
PAN-7	Üretilen veriler açık veri politikasına uygun, paydaşlarla paylaşılabilir formatta olacak

PAN-6 ve PAN-7 kaynağı: Bakanlık kılavuzu Bölüm 1.4 ve 2.4. Kurumsal teklifte bu entegrasyonların adının geçmesi, projeyi kurumun kendi çerçevesine yerleştirir.

11. Regülasyon Gereksinimleri (REG)

#	Gereksinim
REG-1	Cihazlar Türkiye'de lisans gerektirmeyen SRD/ISM bandında çalışacak
REG-2	Çıkış gücü, seçilen bandın ERP limitini aşmayacak (433 MHz: ~10 mW ERP · 868 MHz: ~500 mW ERP, duty-cycle sınırlı)
REG-3	PA'lı modül kullanılırsa çıkış gücü firmware'de sınırlanacak — bu yasal zorunluluktur
REG-4	BTK'nın güncel SRD düzenlemesi (Milli Frekans Planı, Sınıf 1 Cihaz Kategorileri) resmî kaynaktan teyit edilecek

#	Gereksinim
REG-5	Kullanıcıdan kişisel veri toplanmadığı için KVKK veri sorumlusu yükümlülüğü asgari düzeyde tutulacak (SYS-6, POR-7)
REG-6	Anten takılı değilken TX yapılmayacak; kullanım kılavuzunda uyarı bulunacak
REG-7 (v2.6)	HAVA-Y uçuşları SHGM İHA mevzuatına uygun yapılacaktır. Ürün uçuş yapmaz; uçuşu kayıtlı İHA ve yetkili operatör (kurum ekibi) yapar. Afet bölgesinde uçuş, AFAD koordinasyonunda. Prototip testleri yalnızca izinli alanda
REG-8 (v2.6)	Pasif WiFi ölçümü (HV-5) için KVKK değerlendirmesi yapılacaktır. Kullanım yalnızca afet modunda ve yetkili kurum eliyle; ham tanımlayıcı saklanmaz
REG-9 (v2.6)	Yerden yükseklikte yayın da REG-2 ERP sınırlarına tabidir; HAVA-Y verici gücü yer düğümleriyle aynı yasal hesaba göre sabitlenir (ÇAT-3)

12. Açık Kararlar (Karar Bekleyen Konular)

Bu maddeler **bilerek açık bırakılmıştır**. Hiçbiri varsayım yapılarak kapatılmamalıdır.

#	Karar	Karar ölçütü	Ne zaman
A-1	Frekans bandı: 433 MHz mi 868 MHz mi?	TA Mesh ağının fiilî bandı + BTK teyidi. Ağda yalnız kalmamak, teknik üstünlükten önceliklidir	Aşama 0
A-2	Modem preset (LongFast mi alternatif mi)	Yoğunluk testi TST-4 sonucu	Aşama 0 sonrası
A-3	NOKTA için hazır kart modeli	Güncel fiyat/stok + TST-2 sonucu	Aşama 1
A-4	CEP modülü — v2.2: RAK4630 önerildi** (HT-N5262M'nin 433 MHz sürümü yok)	Güncel fiyat/stok teyidi	Aşama 3
A-7 ✓	KAPANDI (24 Eyl 2026): Yol A — nRF52840 + 2,9" e-paper + fiziksel butonlar. Kullanıcı kararı: dokunmatik ekran zorunlu değil. Yol B (ESP32-S3 + dokunmatik TFT) elendi	Pil ömrü önceliği (Donanım Raporu P1) ↔ dokunmatik isteği	Aşama 3 öncesi
A-8	3,3 V regülatör: TPS63900 buck-boost mu, 3,0 V LDO mu? Öneri: TPS63900	İlk kartta alıcı gürültü tabanı ölçümü (Donanım Raporu T-06)	Aşama 3 ilk tur
A-5	Pilot bölge ve muhatap kurum	İlçe belediyesi bilgi işlem / afet koordinasyon birimi ile görüşme	Aşama 1
A-6	PORTAL'da mesaj saklama süresi ve silme politikası	KVKK değerlendirmesi	Aşama 1
A-9 (v2.5)	Omurga teknolojisi: 2,4 GHz LoRa (öneri) · 433 MHz ikinci radyo · 5 GHz Wi-Fi PtP (yalnızca şebekeli noktalar)	TST-9 menzili + REG-4 yasal teyit (ETSI EN 300 328 / BTK)	Aşama 5a
A-10 (v2.5)	ÇATI-B rolü: ROUTER_LATE (öneri) · CLIENT_BASE (bina sakinlerinin CEP'leri favori)	Favori sayısı sınırı, kurulum yükü + TST-8	Aşama 5a
A-11 (v2.5)	ÇATI-K'da LNA'lı ön uç (SKY66122, TX ≤ 24 dBm) kullanılsın mı?	TST-10: gürültü tabanı + paket alım oranı + güç farkı	Aşama 5a
A-12 (v2.5)	SOS kodlaması: özel portnum (SOS-1) · TEXT_MESSAGE_APP içinde yapılandırılmış metin (#SOS1 ...) · ikisi birden	TST-5: CORE_PORTNUMS_ONLY ayarlı standart router'dan geçiş	Aşama 0
A-13 (v2.6)	Pasif telefon WiFi ölçümü (HV-5) kapsamda mı? Kapsam içi (daha çok kaynak) · kapsam dışı (yalnızca CEP beacon'ı + portala bağlanan telefon)	KVKK görüşü (REG-8) + TST-17 katkısı	Aşama H3
A-14 (v2.6)	Veri katırı aktarım yolu (HV-6): NOKTA'dan WiFi (öneri) · ÇATI'dan BLE (drone < 30 m yaklaşıp) veya LoRa toplu DM	TST-18: aktarım süresi, 2.000 kayıtlık emanet deposu için	Aşama H3
A-15 (v2.6)	Konum beacon'ı uygulaması (CEP-12): Meshtastic dışı ham LoRa çerçevesi (öneri — kısa, hızlı preset) · Meshtastic paketi (sıçrama 0)	Enkaz modunda radyonun modül tarafından devralınabilirliği (SYS-4) + TST-19 güç ölçümü	Aşama H1
A-16 (v2.6)	KONUM MOTORU lisansı: açık kaynak (SYS-5) · kapalı çekirdek + açık yer ağı (yatırım için öneri)	Patent ön araştırması + ekip kararı. Karar verilene kadar motor kodu açık depoya konmaz	HANGAR BİGG başvurusundan önce

A-1 ve PCB (v2.2): RAK4630'un (L) ve (H) sürümleri aynı footprint'i paylaştığı için A-1 kararı artık **PCB layout'unu bloke etmez**; yalnızca modül sipariş kodu, anten ve eşleme değerleri banda göre seçilir.

A-1 neden hâlâ açık: Önceki raporlar bölge ayarını EU_868 olarak sabitlemişti. Ancak Türkiye'de topluluk ağı ağırlıklı olarak **433 MHz** kullanılmaktadır. 868 MHz daha yüksek güç bütçesi sunar (500 mW vs 10 mW ERP), ancak yanlış band seçimi bizi mevcut ağdan tamamen koparır. Node yoğunluğu bu projede menzilden daha kritik bir başarı faktörü olduğu için, karar ölçümle değil **ağ gerçeğiyle** verilecektir.

A-1'e yeni girdi (v2.5, ÇATI raporu Bölüm 5.1): 433 MHz'in 10 mW ERP sınırı **çatı rölelerini de bağlar**. 5 dBi antenli bir ÇATI'nın yasal iletim gücü ~8,7 dBm'dir, 868'de ise 22 dBm. Çatı katmanının verici link bütçesi 433'te **~13 dB zayıftır**. 433 seçilirse ÇATI yoğunluğu artırılmalı ve bu maliyet A-1 kararında hesaba katılmalıdır.

A-1'e yeni girdi (v2.6, HAVA katmanı): Düşük frekans moloz ve betondan daha iyi geçer. Enkaz altı konum beacon'ı (CEP-12) için **433 MHz lehine** bir teknik gerekçe doğmuştur. HAVA-Y alıcı olduğu için 433'ün 10 mW ERP sınırı beacon menzilini (drone doğrudan üstte, 50–120 m) büyük ölçüde etkilemez. TST-16 her iki bantta ölçülecektir.

A-2'ye yeni girdi (v2.5): Kapasite hesabı (Araştırma Bölüm 4): 100 cihaz, dakikada 1 mesaj, düz mesh'te kanal doluluğu LongFast'te %564, MediumFast'te %162, ShortFast'te %51. Hızlı preset TA Mesh ile birlikte çalışmayı bozar (SYS-3). **Önerilen uzlaşma:** erişim kanalı TA Mesh preset'inde kalır, çok sıçramalı taşıma ÇATI-O omurgasına alınır (A-9). Bu durumda hücre başına 25 cihazda MediumFast %20, LongFast %71 doluluk verir. LongFast'te kalınırsa **SOS disiplini (SOS-3, CEP-9) zorunludur**.

13. Doğrulama Planı

13.1 Öncelikli varsayım testleri

Bu testler **PCB tasarımından önce**, hazır kartlarla ve yaklaşık sıfır maliyetle yapılır.

#	Test	Başarı kriteri	Öncelik
TST-1	İki telefonla aynı node'a eşzamanlı BLE bağlantısı	Tek istemci kısıtının geçerliliği kesinleşir. Mimariyi doğrulayan veya çürüten ilk testtir	⚠ En yüksek
TST-2	ESP32-S3'te WiFi AP + LoRa eşzamanlı çalışma	8 istemci bağlıyken LoRa gidiş-dönüş başarılı; radyo girişimi ölçülür	Yüksek
TST-3	NOKTA güç bütçesi ölçümü	Gerçek tüketim ≤ 12 Wh/gün	Yüksek
TST-4	Yoğunluk testi: 1 NOKTA + 20 CEP + 8 telefon	SOS gecikmesi < 60 sn; paket kaybı $< \%10$	Yüksek
TST-5	Uyumluluk: standart Meshtastic node'u SOS paketimizi taşıyor mu. (v2.5: <i>rebroadcast modu ALL, LOCAL_ONLY ve CORE_PORTNUMS_ONLY olan router'larla ayrı ayrı</i> → A-12)	SOS-5 doğrulanır	Yüksek
TST-6	Kullanılabilirlik: 10 teknik olmayan gönüllü, yönlendirmesiz	$\geq 8/10$ başarı, ortalama < 90 sn	Orta
TST-7	"Şebekesiz gün" tatbikatı: GSM ve internet erişimi kapalı varsayılarak, pilot bölgede gerçek katılımcılarla uçtan uca senaryo	SYS-1 doğrulanır; ölçülmüş saha verisi üretilir	Orta

TST-7 modeli: Tayvan, 2026 kentsel dayanıklılık tatbikatlarında **ilk kez ulusal ölçekte mobil internet kesintisi simülasyonu** uygulamıştır. Aynı yaklaşım pilot bölgede uygulanmalıdır — laboratuvar testinden farklı olarak

gerçek kullanıcı davranışını ölçer ve Bakanlık kılavuzunun "*toplumun hazırlıklı olması için tatbikatlar düzenlenmesi*" maddesiyle örtüşür.

TST-1 ve TST-2 tamamlanmadan PCB tasarımına başlanmayacaktır.

v2.5 — ÇATI katmanı testleri (ayrıntı ve başarı kriterleri: 02_Donanim/CATI_Node_Donanim_Gereksinim_Raporu.md Bölüm 12):

#	Test	Başarı kriteri	Öncelik
TST-8	Bina içi dikey bağlantı: 8+ katlı binada bodrum, zemin, orta ve üst kattan CEP → ÇATI-B	Zemin kattan ≥ %90 teslim (ölçüm beyan edilir)	Yüksek
TST-9	2,4 GHz omurga menzili, çatıdan çatıya 0,5 / 1 / 2 / 3 km	2 km'de ≥ %95 → A-9	Yüksek
TST-10	Operatör vericili çatıda filtreli ve filtersiz gürültü tabanı. LNA'lı ve LNA'sız	A-11 kararı	Orta
TST-11	14 günlük kış enerji testi (Aralık–Ocak)	Pil hiçbir gün < %30	Yüksek
TST-12	Emanet zinciri: yol üstündeki ÇATI-O 1 saat kapalıyken SOS	Kayıp yok, teyit döner, yinelenme yok (SOS-7/8/9)	Yüksek
TST-13	Patlama: 50 CEP aynı dakikada SOS (jitter açık/kapalı)	Jitter açıkken ≥ %95 SOS 10 dk içinde MERKEZ'de (SOS-10)	Yüksek

v2.6 — HAVA katmanı testleri:

#	Test	Başarı kriteri	Öncelik
TST-14	Dronesuz konum testi: beacon yere / bodruma / araç bagajına konur; GNSS'li alıcı yürüyerek, direk veya araçla ızgara deseninde gezdirilir; KONUM MOTORU kestirir	Gerçek konum %95 elipsin içinde; elips yarıçapı ölçüm sayısına göre raporlanır. HAVA katmanının ilk ve en kritik testi — drone gerektirmez	⚠ En yüksek
TST-15	Açık alan uçuş testi: gömülü / örtülü beacon, 50 / 80 / 120 m irtifa, çim biçme deseni	HV-N4 hedefiyle karşılaştırma; ölçüm/geçiş sayısı	Yüksek
TST-16	Enkaz benzeri ortam: yıkım sahası, otopark bodrumu veya eğitim enkazı. 433 ve 868 MHz ayrı ayrı	Beacon alım oranı ve konum hatası; A-1 girdisi	Yüksek
TST-17	Uçan NOKTA: 50–120 m irtifada telefonun AFETMESH-HAVA ağına bağlanma ve SOS gönderme menzili (açık alan + bina içi)	Menzil ve başarı oranı raporlanır; A-13 girdisi	Orta
TST-18	Veri katırı: 2.000 kayıtlı emanet deposunun NOKTA (WiFi) ve ÇATI (BLE / LoRa) üzerinden aktarımı	Aktarım süresi; yinelenme yok (SOS-9) → A-14	Orta
TST-19	CEP-12 güç ölçümü: Enkaz modu + konum beacon'ı 10 s ve 30 s aralıkla, PPK2, 24 saat	Ortalama ≤ 1 mA (CEP-8) → A-15	Yüksek

13.2 Donanım doğrulama

02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md Bölüm 9'daki test listesi (**T-01...T-20**) geçerlidir: güç açılış, SWD/UF2, **kapalı mod ≤ 10 µA, normal mod ≤ 8 mA (PPK2, 24 saat)**, 3,0 V'a kadar brownout, **buck-boost alıcı gürültüsü (A-8)**, Meshtastic birlikte çalışabilirlik, çıkış gücü, menzil (elde tutarak dahil), tam deşarj, raf ömrü, –10 °C, şarj sıcaklık kesmesi, ters pil, piezo ses basıncı, buton-only gezinme, düşme algılama, 1,5 m düşme. PCB öncesi prototip sırası: 05_Cihaz_Tasarimi/CEP_Ilk_Prototip_Malzeme_Listesi.md (B-1...B-11).

13.3 Kurumsal performans göstergeleri

Bakanlık kılavuzu Bölüm 1.5'teki yedi resmî gösterge, raporlama dili olarak benimsenmiştir:

Kılavuzun göstergesi	AfetMesh karşılığı	Hedef
İletişim süresi	SOS paketi uçtan uca gecikme	< 60 sn
Kapsama alanı	NOKTA başına yarıçap × node sayısı	Ölçülecek (TST-4)
Erişilebilirlik	Eşzamanlı portal kullanıcısı	≥ 8
Haberleşme güvenilirliği	Paket teslim oranı	≥ %90
Acil durum yanıt süresi	SOS → PANO'da görünme	< 2 dk
Veri aktarım hızı	Etkin veri hızı	~1–5 kbps (<i>düşük — açıkça beyan edilir</i>)
Yedekleme ve kurtarma	Saklanan kayıt sayısı/süresi	Süresiz, ≥ 10.000 kayıt

14. Yol Haritası

Aşama	İçerik	Süre	Çıktı
0 — Varsayım doğrulama	TST-1, TST-2, TST-5. Hazır kartlarla, PCB yok. A-1 kararı verilir	2 hafta	Mimarinin teyidi veya revizyonu
1 — MVP: NOKTA + PORTAL	Hazır ESP32-S3 kart üzerinde captive portal + mesaj deposu	6–8 hafta	Çalışan tek kamu node'u
2 — SOS modülü	SOS-1...SOS-11 firmware modülü (v2.5: teyit, emanet, kimlik, patlama önleme eklendi)	4–6 hafta	Upstream'e katkı adayı
3a — CEP breadboard prototipi	nRF52840 Pro Micro + SX1262 + 2,9" e-paper + butonlar; PPK2 ile güç ölçümü (05_Cihaz_Tasarimi/CEP_Ilk_Prototip_Malzeme_Listesi.md)	2–3 hafta	Ölçülmüş pil ömrü, çalışan PRIVATE_HW varyantı
3b — CEP PCB	Donanım Raporu Bölüm 12 adımları	8–12 hafta	5 adet PCB
4 — PANO	Koordinasyon arayüzü	3 hafta	Çevrimdışı web panosu
4b — ÇATI prototipi (v2.5)	Hazır kartlarla 3 ÇATI-B + 1 ÇATI-K + 1 ÇATI-O + MERKEZ. Köprü modülü. TST-8...TST-13 (02_Donanım/CATI_Node_Donanım_Gereksinim_Raporu.md Bölüm 8.1)	6–8 hafta	Ölçülmüş kat zayıflaması, omurga menzili, kış enerji verisi
5 — Pilot	Bir mahalle: 3 NOKTA + 8–15 ÇATI-B + 2–3 ÇATI-K + 1–2 ÇATI-O + MERKEZ + 20 CEP + saha tatbikatı	4 hafta	Ölçülmüş saha verisi
5b — ÇATI taşıyıcı PCB (v2.5)	RAK4630 + BQ25798 MPPT + emanet flash + bekçi köpeği (ÇATI raporu Bölüm 8.2)	6–8 hafta	Üretime uygun ÇATI-B/K

v2.6 — HAVA katmanı iş kolu (yer ağıyla **paralel** yürür; hedef: 2027 HANGAR BİGG başvurusunda çalışan prototip + ölçülmüş veri, TRL 2 → 4):

Aşama	İçerik	Süre	Çıktı
H1 — Dronesuz konum testi	Herhangi bir LoRa kartı beacon olarak (CEP-12 taslağı) + GNSS'li alıcı + KONUM MOTORU ilk sürümü. TST-14, TST-19. A-15 kararı	4–6 hafta	Doğruluk grafiği (kestirim ↔ gerçek konum)
H2 — HAVA-Y prototipi	Hazır ESP32-S3 kart + 2× SX1262 + MAX-M10S + LiPo + 3D baskı kutu. HV-1...HV-8	4 hafta	Ağırlık, pil süresi, çalışan kayıt
H3 — İlk uçuşlar	Hazır drone ile izinli alanda TST-15, TST-17, TST-18. A-13, A-14 kararları	3 hafta	1–2 dakikalık demo videosu
H4 — Enkaz benzeri test	TST-16, 433 / 868 karşılaştırması. Mümkünse AFAD/JAK eğitim alanında	3 hafta	Moloz altı zayıflama ve konum hatası verisi

H1 neden ilk: Drone yalnızca alıcıyı yukarı taşır; **algoritma yerde kanıtlanabilir.** H1 neredeyse maliyetsizdir ve jürinin en önemli sorusunu ("gerçekten bulabiliyor mu?") ölçümle cevaplar. H1 için Aşama 3a (CEP breadboard) beklenmez.

Sıralama gerekçesi: Projenin farklılaşması donanımda değil PORTAL'dadır. Ayrıca PORTAL hazır kartlarla doğrulanabildiği için çok daha hızlı ve ucuzdur. PCB, farklılaşma kanıtlandıktan sonra anlamlıdır.

15. Risk Kaydı

Risk	Etki	Azaltma
Yetersiz node yoğunluğu → cihazsız kullanıcı ağa giremez	Yüksek	NOK-11 (resmî veriyle konumlandırma); TA Mesh ağıyla birleşme (SYS-3)
Yanlış frekans bandı → mevcut ağdan kopma	Yüksek	A-1 kararı ölçümle değil ağ gerçeğiyle verilecek
SOS paketi standart node'lardan geçmez	Yüksek	SOS-5; TST-5 ile erken doğrulama
WiFi AP güç bütçesini aşar	Yüksek	NOK-7 ikili mod; TST-3 ile erken ölçüm
Şehir içi LoRa menzilin düşmesi	Yüksek	NOK-9 yüksek nokta montajı; node sayısını artırma
Özelleştirmelerin upstream'den kopması	Orta	SYS-4 ayrı modül politikası; düzenli rebase
ESP32'de WiFi-LoRa radyo girişimi	Orta	TST-2; WiFi kanalı ve TX zamanlaması ayarı
Kurulum izni alınamaması (çatı, cami, okul)	Orta	Pilot öncesi muhtarlık/kurum görüşmesi; taşınabilir direk alternatifi
Şifresiz açık WiFi'nın kötüye kullanılması	Orta	SOS-3 hız sınırı; POR-10 (internet erişimi yok)
Parça tedarik ve kur riski	Orta	Her kritik parça için ikinci kaynak
RAK4630 tek kaynaklı modül	Orta	Yedek yol belgelendi: MDBT50Q-1MV2 + Ebyte E22 (Donanım Raporu 6.1)
Buck-boost anahtarlama gürültüsü LoRa hassasiyetini düşürür	Orta	Layout kuralı HW-PCB-4; ilk turda T-06 ölçümü; 3,0 V LDO yedeği (A-8)
Özel PCB'de kapalıyken kaçak akım (topluluk kartlarında görülen ~8 mA)	Orta	Anahtarlı hatlar (HW-PWR-8, HW-MOD-5); T-03
Regülasyon belirsizliği	Düşük-Orta	REG-4 erken teyit
Paralel topluluk çalışmasıyla çabanın tekrarı	Orta	TA Mesh ile erken temas ve işbirliği
Uydu-doğrudan-telefon (D2C) yaygınlaşması → problemin telefon üreticilerince çözülmesi	Orta-Yüksek (orta vade)	Apple Emergency SOS (Globalstar), Starlink Direct-to-Cell (Text-to-911 beta), AST SpaceMobile hızla yaygınlaşıyor. Karşı konumlandırma: D2C açık gökyüzü gerektirir — enkaz altında, bodrumda ve kapalı mekânda çalışmaz; ayrıca yalnızca yeni/pahalı telefonlarda bulunur. AfetMesh telefon modelinden bağımsızdır. Pilot öncesi bu alan yeniden gözden geçirilecektir
Çatı rölesi tek başına kapasite getirmez (LongFast'te röle başına yasal ~7 paket/dk) (v2.5)	Yüksek	Trafik disiplini (SOS-3, CEP-9), omurga (A-9), preset kararı (A-2). Araştırma Bölüm 4
Standart router'lar CORE_PORTNUMS_ONLY ile SOS'u taşımaz (v2.5)	Yüksek	A-12, genişletilmiş TST-5

Risk	Etki	Azaltma
SOS patlaması: deprem anında herkes aynı dakikada basar, teyit görmeyen tekrar basar (v2.5)	Yüksek	SOS-7 (teyit), SOS-10 (jitter + geri çekilme), CEP-10 (gösterge), TST-13
Çatı kurulumuna sakin itirazı ("anten" / baz istasyonu hassasiyeti) (v2.5)	Orta	ÇATI raporu Bölüm 10 adım 3: bilgi notu, düşük güç, kamu binası önceliği
2,4 GHz omurga menzili kentte yetersiz (v2.5)	Orta	TST-9 erken. Yedek: ÇATI-O sıklaştırma, MERKEZ yakınında 5 GHz PtP
Moloz altında beacon sinyali beklenenden çok zayıflar (v2.6)	Yüksek	433 MHz seçeneği (A-1 notu); TST-16 erken; doğruluk hedefi ölçümden sonra ilan edilir (HV-N4)
RSSI tabanlı kestirimin kentte yansımalarla bozulması (v2.6)	Orta	Çok sayıda ölçüm + olasılıksal yöntem (HV-11); çıktı nokta değil güven elipsi; çoklu uçuş birleştirme (HV-15)
Afetzedede CEP yok ve telefonun WiFi'ı kapalı (v2.6)	Yüksek	İki kaynak birden (CEP-12 + HV-4/HV-5); CEP yaygınlığı belediye dağıtım modeline bağlı
Pasif telefon ölçümünün KVKK sorunu doğurması (v2.6)	Orta	A-13, REG-8; ham MAC saklanmaz; yalnızca afet modu ve yetkili kurum
İHA uçuş izni (SHGM, afet bölgesi) (v2.6)	Orta	Ürün platform bağımsız yük (HV-1); uçuşu yetkili kurum yapar (REG-7)
Yabancı muadilin (Lifeseeker) Türkiye pazarına girmesi (v2.6)	Orta	Lisanssız bant, yerlilik, yer ağıyla entegrasyon, beacon + telefon, maliyet (Bölüm 1.5)
Yüksekteki HAVA-Y'nin çok sayıda hücreyi aynı anda tıkaması (v2.6)	Yüksek	HV-8: varsayılan CLIENT_MUTE , röle yalnızca beyaz listeli trafik
Açık depo (MIT) nedeniyle fikri mülkiyetin zayıflaması (v2.6)	Orta	A-16; KONUM MOTORU karar verilene kadar açık depoya konmaz
Kullanıcıların sesli iletişim beklentisi (metin yetersiz bulunabilir)	Orta	Hurricane Helene saha raporu bu beklentiyi doğruluyor. Ürün sohbet için değil tek yönlü SOS + triage için konumlandırılacak; telsizle rekabet edilmeyecek (Bölüm 3.2)

16. Çözülen Çelişkiler Kaydı

Aşağıdaki 14 çelişki, önceki raporlar arasında tespit edilmiş ve bu belgede çözülmüştür. Kayıt, kararların **neden** böyle olduğunun izini korumak için tutulmaktadır.

#	Çelişki	Eski durum	Karar
Ç-1	Cihazsız kullanıcı erişimi	Gereksinim R.: BLE	WiFi captive portal (NOK-2/3, POR-*). BLE yalnızca CEP sahibi için (CEP-5)
Ç-2	Kamu node'u donanımı	Gereksinim R. 6.5 + Donanım K-1/K-2: nRF52840 varyantı	Aynı cihaz sınıfı: ESP32-S3 + PSRAM (NOK-1)
Ç-3	Frekans bandı	NFR-9/SW-2/HW-INT-3: EU_868 kesin	Açık karar A-1. Ölçüt: TA Mesh fiilî bandı
Ç-4	SOS önceliklendirme	SW-6: "yapılandırılmalı"	Geliştirilecek (SOS-2) — upstream'de yok
Ç-5	Mesaj biriktirme	Gereksinim R.'de yok; nRF52840 seçimi imkânsız kılıyor	NOKTA'da (NOK-5), PSRAM'li ESP32 üzerinde
Ç-6	Kullanıcı arayüzü	SW-8: resmî Meshtastic uygulaması	PORTAL birincil; Meshtastic uygulaması yalnızca CEP sahipleri için opsiyonel
Ç-7	Tıkanma çözümü	SW-13: "ayarlar optimize edilmeli"	Rol disiplini (CEP-2 CLIENT_MUTE , NOK-6 ROUTER)
Ç-8	Maliyet hedefi	NFR-1: tek hedef \$25–40	Cihaz sınıfına göre ayrı: CEP \$25–40 · CEP+ ~\$59 · NOKTA \$90–130
Ç-9	Pil ömrü hedefi	NFR-4: 72 saat (tüm node'lar)	CEP: 72 saat (CEP-N2) · NOKTA: süreklilik + 7 gün otonomi (NOK-N5)

#	Çelişki	Eski durum	Karar
Ç-10	Koruma sınıfı	NFR-5: IP54 hedef IP65 (belirsiz)	CEP: IP54 asgari (CEP-N5) · NOKTA: IP65 zorunlu (NOK-N6)
Ç-11	Node konumlandırma	6.5: "toplanma alanları" (genel ifade)	Resmî veri zorunlu (NOK-11): toplanma alanları + kamu binaları + MAKS
Ç-12	"Özel uygulama kapsam dışı" vs PORTAL	Görünürde çelişki	Netleştirildi: PORTAL mobil uygulama değildir; node üzerinde barındırılan web sayfasıdır (Bölüm 3.2)
Ç-13	Menzil beyanları	Raporlar arası farklı rakamlar (1–3 km / ≥2 km / 5 km)	SYS-7: yalnızca ölçülmüş değerler beyan edilir
Ç-14	Store & Forward genel kanalda çalışmıyor	Fark edilmemişti	PORTAL kendi deposundan HTTP ile sunar (POR-8); Meshtastic S&F ikincil. Ayrıca SOS için ayrı kanal (SOS-6)
Ç-15 (v2.6)	Enkaz modunda sinyal sıklığı	CEP-8 + SOS-3: 5 dk'da en fazla 1 SOS → bir drone geçişinde 0–1 ölçüm	Ayrı konum beacon'ı (CEP-12): mesh'te taşınmaz, ≤ 12 bayt, 10–30 s aralık. SOS-3 gevşetilmedi

17. İzlenebilirlik: Eski → Yeni Gereksinim Eşleşmesi

Eski ID (Gereksinim Analizi Raporu)	Yeni ID	Durum
NFR-1 (maliyet)	CEP-N1 / NOK-N1	Bölündü
NFR-2 (temin edilebilirlik)	—	Korundu (BOM ikinci kaynak politikası)
NFR-3 (DIY uygunluğu)	—	Korundu
NFR-4 (pil ömrü)	CEP-N2 / NOK-N5	Bölündü
NFR-5 (dayanıklılık)	CEP-N5 / NOK-N6	Bölündü
NFR-6 (kurulum süresi)	CEP-N8	Korundu
NFR-7 (kullanım kolaylığı)	POR-1, TST-6	PORTAL'a taşındı
NFR-8 (enerji bağımsızlığı)	NOK-N3/N4/N5	Detaylandırıldı
NFR-9 (yasal uygunluk)	REG-1...REG-4, A-1	Frekans kararı açıldı
NFR-10 (upstream uyumu)	SYS-4	Korundu, güçlendirildi
SW-1 (Meshtastic tabanı)	CEP-1, SYS-3	Korundu
SW-2 (bölge ayarı)	A-1	Askıya alındı
SW-3 (kanal şifreleme)	SOS-6	Yeniden tanımlandı
SW-4 (PKC uçtan uca)	—	Korundu (Meshtastic 2.5+ yerleşik)
SW-5 (uyku modu)	CEP-N3	Korundu
SW-6 (SOS önceliklendirme)	SOS-1, SOS-2	Yapılandırma → geliştirme
SW-7 (node etiketleme)	NOK-2 (SSID biçimi), NOK-10	Yeniden tanımlandı
SW-8 (resmî mobil uygulama)	Bölüm 3.2, POR-*	Değiştirildi
SW-9 (hızlı mesaj şablonları)	POR-2	PORTAL'a taşındı
SW-10 (çevrimdışı harita)	PAN-2	PANO'ya taşındı
SW-11 ("en yakın node'a bağlan" sihirbazı)	—	İptal — captive portal gereksiz kılıyor
SW-12 (mesaj boyutu)	SOS paket yapısı (Bölüm 9.1)	Somutlaştırıldı
SW-13 (tikanıklık)	CEP-2, NOK-6, SOS-3	Ayar → rol disiplini
SW-14 (MQTT köprüleme)	PAN-6	Yeniden tanımlandı
SW-15 (node haritası)	PAN-2	Korundu
SW-16 (SOS izleme arayüzü)	PAN-1, PAN-3	Detaylandırıldı
Donanım Raporu		

Eski ID (Gereksinim Analizi Raporu)	Yeni ID	Durum
K-1 (tek PCB iki varyant)	CEP / CEP+	Kapsamı daraldı — NOKTA hariç
K-2 (nRF52840 + SX1262)	CEP-1	Yalnızca CEP için geçerli
K-3 (sertifikalı modül)	—	Korundu
HW-INT-1...7	—	CEP için korundu; HW-INT-3 → A-1
HW-PWR-, HW-RF-, HW-UI-, HW-MEC-	—	CEP için tamamen korundu
Donanım Raporu v2.0/v2.1 (24 Eyl 2026)		
HW-PWR-9/10 (kapalı mod, raf ömrü)	CEP-N3, CEP-N11	Eklendi
HW-MOD-1...5 (güç modları)	CEP-7, CEP-8	Eklendi
HW-BAT-1/2 (≤ 8 mA, ≥ 14 gün)	CEP-N10	Eklendi
HW-PWR-6 (buck-boost, 3,0 V'a kadar)	CEP-N12, A-8	Eklendi
K-4 (RAK4630)	CEP-1, A-4	Değiştirildi (HT-N5262M → RAK4630)
K-6 (e-paper + buton)	A-7	Kapandı
Farklılaşma Raporu		
AF-C1, AF-C2	CEP-2, CEP-4	Korundu
AF-N1...AF-N9	NOK-1...NOK-10	Korundu
AF-N10	NOK-11	Korundu
AF-P1...AF-P7	POR-1...POR-7	Korundu
AF-S1...AF-S5	SOS-1...SOS-5	Korundu
AF-D1...AF-D5	PAN-1...PAN-5	Korundu
AF-D6, AF-D7, AF-X1	PAN-6, PAN-7	Birleştirildi
İ-1...İ-4	Bölüm 2	Korundu
T-1...T-6	TST-1...TST-6	Korundu + TST-7 eklendi
HANGAR BİGG Başvuru Konsepti (25 Eyl 2026)		
Bölüm 3.4 HAVA-Y	HV-1...HV-8, HV-N1...N7	Eklendi
Bölüm 3.4 KONUM MOTORU, uçuş planı önerici	HV-10...HV-16	Eklendi
Bölüm 9 yol haritası 1–4	H1...H4, TST-14...TST-19	Eklendi
Bölüm 10 riskler	Bölüm 15 (v2.6 satırları)	Eklendi
Bölüm 12 K-3 (motor lisansı)	A-16	Açık karar

18. Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	—	Gereksinim Analizi Raporu (ilk kapsam)
1.1	—	Donanım Gereksinim Raporu (donanım detayı)
2.0	9 Ağu 2026	Rekabet, mimari ve bakanlık analizleri birleştirildi. 14 çelişki çözüldü. Kamu node'u ayrı cihaz sınıfına alındı. Cihazsız erişim BLE'den WiFi portala taşındı. Gereksinim ID şeması birleştirildi
2.6	25 Eyl 2026	HAVA katmanı (HANGAR BİGG Seçenek B onayı): genişletilmiş tanım (1.1) ve Bölüm 1.5 (çift kullanım, termal kamera karşılaştırması, kurumsal iletişim kuralları — Lifeseeker, askeri iddia yok) · kapsam: HAVA-Y ve KONUM MOTORU içeride; İHA platformu, hücresel bant, askeri taktik haberleşme dışarıda · mimari notu ve bileşen ⑥ ⑦ · Bölüm 7c: HV-1...HV-8, HV-10...HV-16, HV-N1...N7 · CEP-12 konum beacon'ı ve Ç-15 · SYS-5 KONUM MOTORU için askıda, SYS-7 konum doğruluğunu kapsar · REG-7...REG-9 · yeni açık kararlar A-13...A-16 , A-1'e 433 MHz girdisi · TST-14...TST-19 · yol haritasına H1...H4 · risk kaydına 8 risk · belge tablosuna Başvuru Konsepti

Sürüm	Tarih	Değişiklik
2.5	24 Eyl 2026	ÇATI katmanı ve merkeze iletim: yeni bileşenler ÇATI-B/K/O + MERKEZ (4.1, Bölüm 7b: ÇAT-1...11, ÇAT-N1...N7) · CEP-9 (afet profili), CEP-10 (üç aşamalı teslim göstergesi), CEP-11 (favoriler) · SOS-7...SOS-11 (teyit, emanet zinciri, kimlik, patlama önleme, yedek teslim yolları) · SOS-5 için CORE_PORTNUMS_ONLY riski · A-1/A-2 notları (433'te çatı link bütçesi –13 dB, kapasite hesabı) · yeni açık kararlar A-9...A-12 · TST-5 genişletildi, TST-8...TST-13 · yol haritasına 4b ve 5b · risk kaydına 5 risk · belge tablosuna ÇATI Donanım Raporu ve Meshtastic Sorunları Araştırması
2.4	24 Eyl 2026	Belge ailesi hizalaması: Bölüm 6.2b Donanım Özeti eklendi · belge tablosuna prototip BOM, birleşik kaynakça ve makale arşivi eklendi · literatür raporu 04_Dokumanlar/ 'a taşındı · araştırma raporu kuralı "tarihli güncelleme notu" olarak gevşetildi · 13.2 test listesi T-01...T-20 ile güncellendi · yol haritasında Aşama 3 → 3a (breadboard) + 3b (PCB) · risk kaydına 3 donanım riski · izlenebilirlik tablosuna Donanım Raporu v2.x eşleşmeleri
2.3	24 Eyl 2026	A-7 kapandı: kullanıcı dokunmatik ekranın zorunlu olmadığını bildirdi → CEP-T arayüzü e-paper + fiziksel butonlar (Yol A), MCU nRF52840; CEP-T ayrı cihaz sınıfı değil, CEP+ montaj varyantı
2.2	24 Eyl 2026	Donanım Raporu v2.0 işlendi: işlemci karşılaştırması (TI/STM32/ESP32/Raspberry Pi/Nordic) sonucu nRF52840 teyit edildi · modül RAK4630 (L/H) önerildi (A-4) · CEP-7/CEP-8 (güç modları, Enkaz/Beacon) ve CEP-N10...N12 eklendi · CEP-N3 < 100 µA → ≤ 10 µA · CEP+ maliyet hedefi ~\$59 → ~\$85–90 · yeni açık kararlar A-7 (CEP-T dokunmatik ↔ pil) ve A-8 (regülatör) · belge tablosuna literatür raporu ve CEP-T eklendi
2.1	9 Ağu 2026	Uluslararası karşılaştırma işlendi: Bölüm 1.4 (İKAS ile tamamlayıcılık konumlandırması) eklendi · risk kaydına uydu D2C ve sesli iletişim beklentisi riskleri eklendi · TST-7 "şebekesiz gün tatbikatı" olarak somutlaştırıldı

Bu belge canlıdır. Yeni bir karar alındığında Bölüm 12 (Açık Kararlar) güncellenir, ilgili gereksinim düzenlenir ve Bölüm 18'e kayıt düşülür. Araştırma raporları geriye dönük düzenlenmez.